



NINJA SMART TECHNOLOGY FACTORY

نظام إدارة المصانع الذكية والموارد البشرية والتخطيط المؤسسي
(Smart Factory HR & Enterprise ERP System)

الدليل الموسع الكلي — شامل الـ 15 إدارة، 20 دورة HR، دورتين لكل قسم، 170 جدول،
والخريطة العملاقة للنظام

المرجع الميداني والتشغيلي المكتمل. يغطي 20 دورة تفصيلية لـ HR، دورتين تشغيليتين لكل إدارة من الإدارات الـ 15، سكيما البيانات الـ 170 جدول، وخريطة الربط الهندسية الكبرى للنظام بالكامل.

إعداد وتطوير: فريق النظم الهندسية والذكاء الاصطناعي

فترة التطوير الميداني: 1 يناير 2026 حتى 22 أغسطس 2026 (مستمر والتحديث جارٍ)

الفصل الأول: مقدمة ومفهوم إدارة الموارد المؤسسية 🌟

تأكيد التطوير الميداني: تم بدء العمل والتطوير الهندسي في هذا النظام منذ 1 يناير 2026 واستمر حتى اليوم 22 أغسطس 2026. النظام حالياً في حالة تطوير ونشر نشطة لضمان تلبية أحدث متطلبات المصانع الذكية.

1.1 الهدف الأساسي من النظام

يُصمم نظام **NINJA SMART TECHNOLOGY FACTORY ERP** ليكون العقل المحرك والعمود الفقري الرقمي للمؤسسة. يربط النظام كافة الإدارات (المبيعات، المشتريات، الموارد البشرية، المالية، المخازن، والإنتاج) في بيئة سحابية واحدة. بمجرد إدخال الحركة، يقوم النظام بفحص الصلاحيات، التطبيق الآلي لقواعد العمل، والترحيل المحاسبي والتأثير المخزني الفوري.

الفصل الثاني: تفاصيل الإدارات الـ 15 والدورات التشغيلية الثنائية والرسومات

فيما يلي تفصيل شامل لجميع الإدارات الـ 15، حيث تحتوي كل إدارة على **دورتين تشغيليتين كاملتين (Dual Workflows)** ورسمة SVG تفصيلية لكل دورة:

2.1 إدارة المبيعات وخدمة العملاء (Sales & CRM)

الوصف: المحرك الرئيسي لإيرادات المؤسسة. تبدأ من استلام طلب العميل وتستمر عبر 8 مراحل حتى تسليم البضاعة للعميل وتصفية الحساب المالي.

الدورة 1: دورة المبيعات الكبرى (طلب العميل حتى التسليم)

1. طلب العميل RFQ → 2. عرض السعر → 3. أمر مبيعات → 4. فحص المخزن/BOM → 5. تحصيل الخزنة → 6. إذن الشحن → 7. الفاتورة والقيود → 8. تسليم العميل

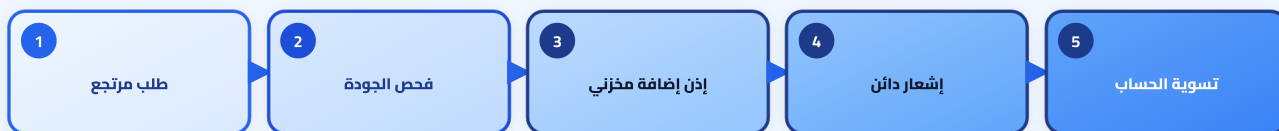
رسمة: دورة المبيعات الكبرى (طلب العميل حتى التسليم)



الدورة 2: دورة المرتجعات والتسويات المالية

1. طلب مرتجع → 2. فحص الجودة → 3. إذن إضافة مخزني → 4. إشعار دائن → 5. تسوية الحساب

رسمة: دورة المرتجعات والتسويات المالية



2.2 إدارة المشتريات والموردين (Procurement)

الوصف: تأمين كافة الاحتياجات من المواد الخام وقطع الغيار بأفضل الأسعار وأعلى جودة عبر دورتين.

الدورة 1: دورة الشراء الخارجي والاستلام

1. طلب احتياج ← 2. PR. عروض أسعار ← 3. RFQ. أمر شراء ← 4. PO. استلام وفحص ← 5. QC. سداد المورد

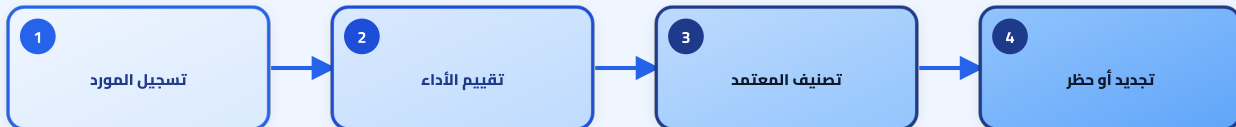
رسمه: دورة الشراء الخارجي والاستلام



الدورة 2: دورة تقييم واعتماد الموردين

1. تسجيل المورد ← 2. تقييم الأداء ← 3. تصنيف المعتمد ← 4. تجديد أو حظر

رسمه: دورة تقييم واعتماد الموردين



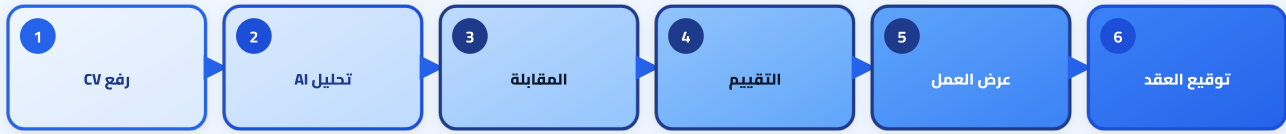
2.3 إدارة الموارد البشرية والرواتب (HR & Payroll) (دورة 20)

الوصف: تحتوي على 20 دورة تشغيلية مكتملة تغطي كافة شؤون العامل والموظف من التوظيف حتى إنهاء الخدمة.

الدورة 1: دورة التوظيف والتعاقد

1. رفع CV ← 2. تحليل ← 3. AI. المقابلة ← 4. التقييم ← 5. عرض العمل ← 6. توقيع العقد

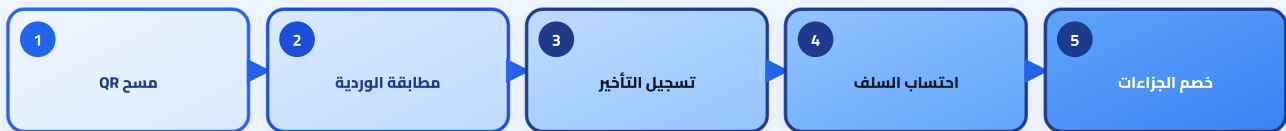
رسمة: دورة التوظيف والتعاقد



الدورة 2: دورة الحضور والورديات والسلف

1. مسح QR ← 2. مطابقة الوردية ← 3. تسجيل التأخير ← 4. احتساب السلف ← 5. خصم الجزاءات

رسمة: دورة الحضور والورديات والسلف



الدورة 3: دورة الإجازات والقروض والتأمين

1. طلب إجازة ← 2. موافقة المدير ← 3. خصم الرصيد ← 4. طلب قرض ← 5. جدولة أقساط ← 6. تأمين صحي

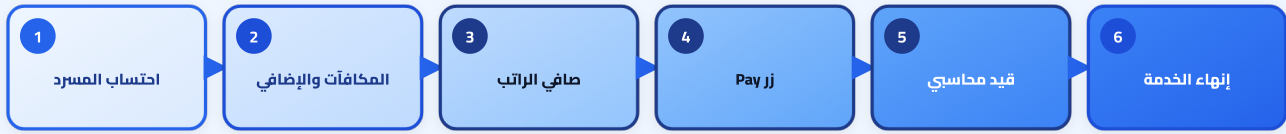
رسمة: دورة الإجازات والقروض والتأمين



الدورة 4: دورة الرواتب والصرف وإنهاء الخدمة

1. احتساب المسرد ← 2. المكافآت والإضافي ← 3. صافي الراتب ← 4. زر Pay ← 5. قيد محاسبي ← 6. إنهاء الخدمة

رسمة: دورة الرواتب والصرف وإنهاء الخدمة



2.4 إدارة الحضور والبصمة الذكية (Attendance & QR)

الوصف: تسجيل حضور وانصراف الموظفين عبر الـ QR Code ومطابقة الورديات وتسجيل التأخيرات آلياً.

الدورة 1: دورة تسجيل الحضور اليومي

1. مسح QR الموبايل ← 2. تحديد الوردية ← 3. تسجيل الدخول ← 4. تسجيل الخروج ← 5. حساب الساعات

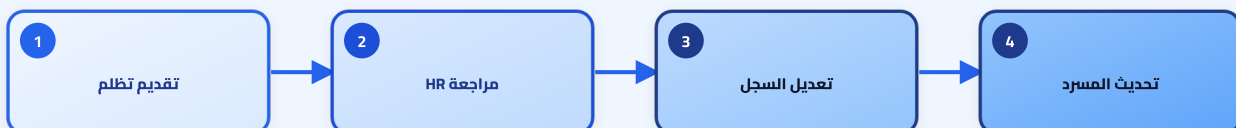
رسمة: دورة تسجيل الحضور اليومي



الدورة 2: دورة التظلمات وتعديل السجلات

1. تقديم تظلم ← 2. مراجعة 3 ← HR. تعديل السجل ← 4. تحديث المسرد

رسمة: دورة التظلمات وتعديل السجلات



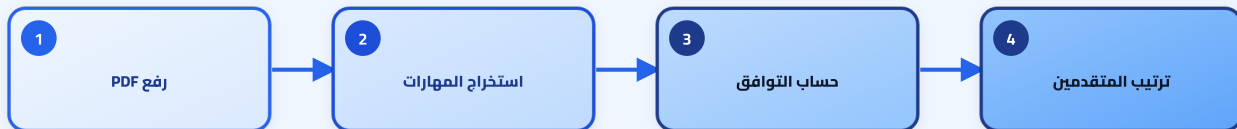
2.5 إدارة التوظيف الذكي (ATS (ATS Recruitment)

الوصف: فرز السير الذاتية آلياً بالذكاء الاصطناعي واستخراج نسبة المطابقة الوظيفية وجدولة المقابلات.

الدورة 1: دورة الفرز الآلي بالذكاء الاصطناعي

1. رفع PDF ← 2. استخراج المهارات ← 3. حساب التوافق ← 4. ترتيب المتقدمين

رسمه: دورة الفرز الآلي بالذكاء الاصطناعي



الدورة 2: دورة المقابلات والتعيين

1. جدولة المقابلة ← 2. التقييم الفني ← 3. عرض العمل ← 4. إصدار العقد

رسمه: دورة المقابلات والتعيين



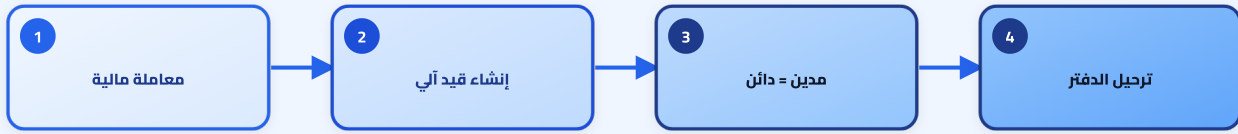
2.6 الإدارة المالية والمحاسبية (General Ledger)

الوصف: توليد القيود المحاسبية الآلية لكل معاملة مالية وإقفال الدفاتر الشهرية واستخراج القوائم المالية.

الدورة 1: دورة القيد اليومي التلقائي

1. معاملة مالية ← 2. إنشاء قيد آلي ← 3. مدين = دائن ← 4. ترحيل الدفتر

رسمة: دورة القيد اليومي التلقائي



الدورة 2: دورة الإقفال الشهري والقوائم

1. مطابقة الحسابات ← 2. إقفال الفترة ← 3. ميزان المراجعة ← 4. الميزانية العمومية

رسمة: دورة الإقفال الشهري والقوائم



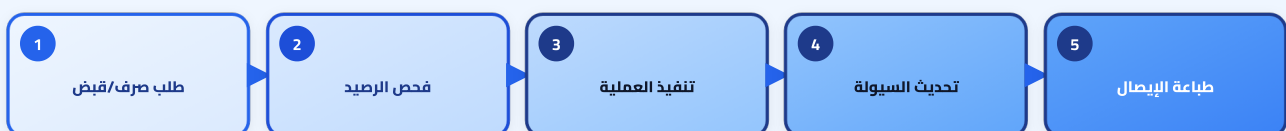
2.7 إدارة الخزائن والبنوك (Treasury & Cash)

الوصف: مراقبة السيولة النقدية في الخزائن والحسابات البنكية وحظر السحب عند عدم كفاية الرصيد.

الدورة 1: دورة الصرف والقبض النقدي

1. طلب صرف/قبض ← 2. فحص الرصيد ← 3. تنفيذ العملية ← 4. تحديث السيولة ← 5. طباعة الإيصال

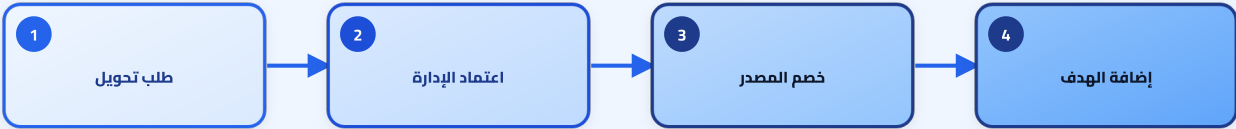
رسمة: دورة الصرف والقبض النقدي



الدورة 2: دورة التحويل بين الخزائن والبنوك

1. طلب تحويل ← 2. اعتماد الإدارة ← 3. خصم المصدر ← 4. إضافة الهدف

رسمه: دورة التحويل بين الخزائن والبنوك



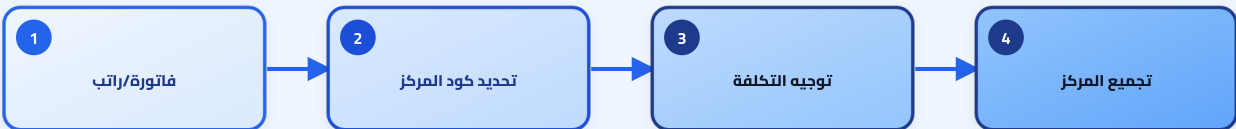
2.8 إدارة مراكز التكلفة (Cost Centers)

الوصف: ربط كل مصروف وراتب ومادة خام بمركز تكلفة محدد لمعرفة ربحية كل خط إنتاج أو مشروع.

الدورة 1: دورة توزيع المصروفات على المراكز

1. فاتورة/راتب ← 2. تحديد كود المركز ← 3. توجيه التكلفة ← 4. تجميع المركز

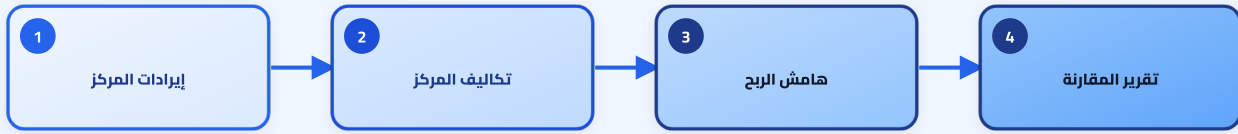
رسمه: دورة توزيع المصروفات على المراكز



الدورة 2: دورة تحليل الربحية

1. إيرادات المركز ← 2. تكاليف المركز ← 3. هامش الربح ← 4. تقرير المقارنة

رسمة: دورة تحليل الربحية



2.9 إدارة المخازن ورصيد الخامات (Inventory Control)

الوصف: تتبع حركات الإضافة والصرف المخزني والتنبيه عند الوصول لحد إعادة الطلب.

الدورة 1: دورة الإضافة والصرف المخزني

1. استلام خامة ← 2. إذن إضافة ← 3. تحديث الرصيد ← 4. إذن صرف ← 5. خصم للإنتاج

رسمة: دورة الإضافة والصرف المخزني



الدورة 2: دورة الجرد الدوري والتسوية

1. فتح أمر جرد ← 2. عد فعلي ← 3. مقارنة بالمستندي ← 4. تسوية العجز/الزيادة

رسمة: دورة الجرد الدوري والتسوية



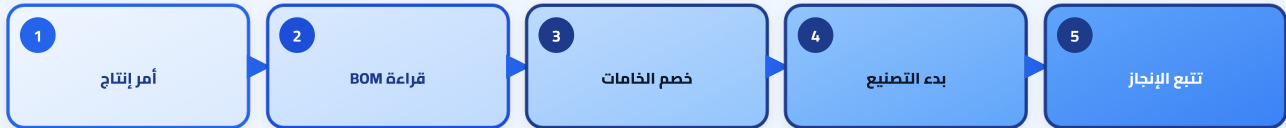
2.10 إدارة خطوط الإنتاج والـ BOM (Manufacturing)

الوصف: إصدار أوامر التشغيل وخصم الخامات آلياً بحسب معايير BOM وتحويل المنتج التام للمخازن.

الدورة 1: دورة أمر التشغيل والخصم الآلي

1. أمر إنتاج ← 2. قراءة 3 BOM. خصم الخامات ← 4. بدء التصنيع ← 5. تتبع الإنجاز

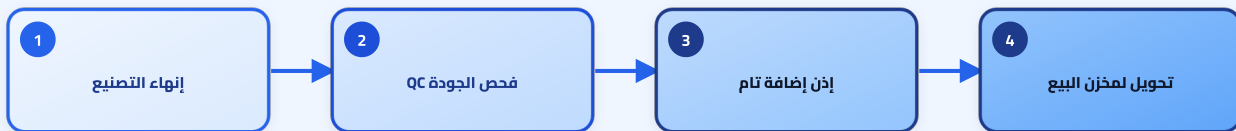
رسم: دورة أمر التشغيل والخصم الآلي



الدورة 2: دورة استلام المنتج التام

1. إنهاء التصنيع ← 2. فحص الجودة 3 QC. إذن إضافة تام ← 4. تحويل لمخزن البيع

رسم: دورة استلام المنتج التام



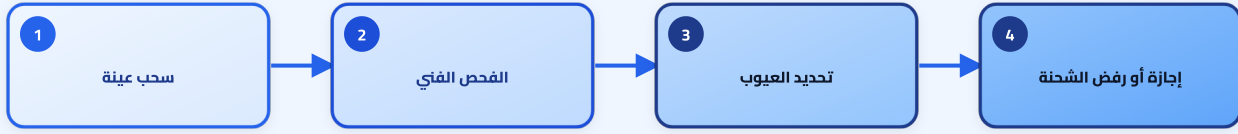
2.11 إدارة ضبط الجودة والفحص (Quality Control)

الوصف: فحص عينات المشتريات والمنتجات المصنعة وتحديد نسبة العيوب واعتماد أو استبعاد الشحنات.

الدورة 1: دورة فحص خامات المشتريات

1. سحب عينة ← 2. الفحص الفيزيائي ← 3. تحديد العيوب ← 4. إجازة أو رفض الشحنة

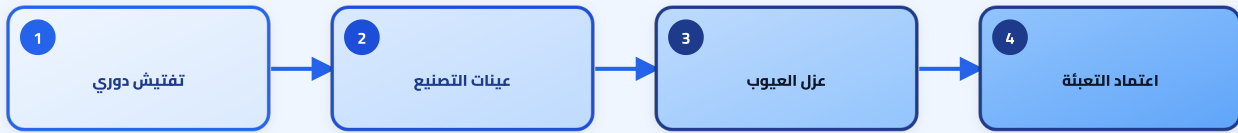
رسمة: دورة فحص خامات المشتريات



الدورة 2: دورة فحص خطوط الإنتاج

1. تفتيش دوري ← 2. عينات التصنيع ← 3. عزل العيوب ← 4. اعتماد التعبئة

رسمة: دورة فحص خطوط الإنتاج



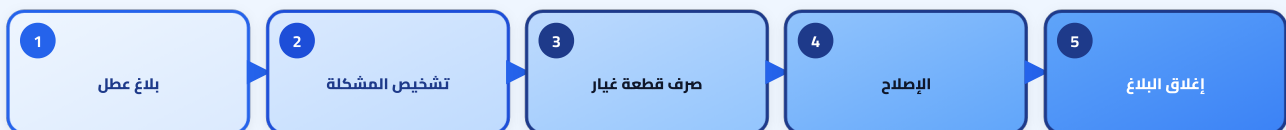
2.12 إدارة الصيانة وقطع الغيار (Maintenance)

الوصف: متابعة بلاغات الأعطال وجدولة الصيانة الوقائية وصرف قطع الغيار من مخزن الصيانة.

الدورة 1: دورة الصيانة الطارئة والأعطال

1. بلاغ عطل ← 2. تشخيص المشكلة ← 3. صرف قطعة غيار ← 4. الإصلاح ← 5. إغلاق البلاغ

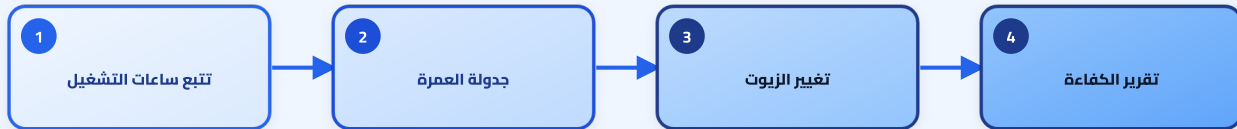
رسمة: دورة الصيانة الطارئة والأعطال



الدورة 2: دورة الصيانة الوقائية الدورية

1. تتبع ساعات التشغيل ← 2. جدولة العمرة ← 3. تغيير الزيوت ← 4. تقرير الكفاءة

رسمه: دورة الصيانة الوقائية الدورية



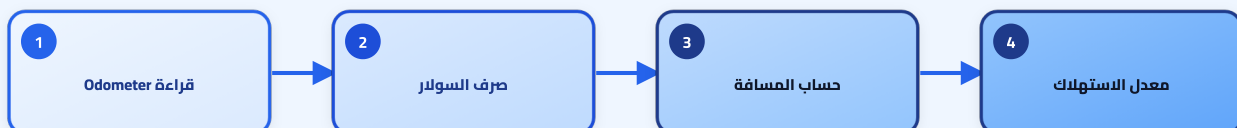
2.13 إدارة أسطول الشاحنات والعداد (Fleet & Odometer)

الوصف: تتبع عداد الكيلومترات وصرف الوقود واحتساب معدل الاستهلاك وتنبيهات الترخيص.

الدورة 1: دورة العداد والوقود

1. قراءة Odometer ← 2. صرف السولار ← 3. حساب المسافة ← 4. معدل الاستهلاك

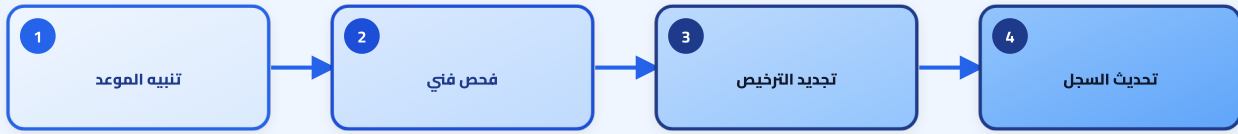
رسمه: دورة العداد والوقود



الدورة 2: دورة الترخيص والفحص الفني

1. تنبيه الموعد ← 2. فحص فني ← 3. تجديد الترخيص ← 4. تحديث السجل

رسمة: دورة الترخيص والفحص الفني



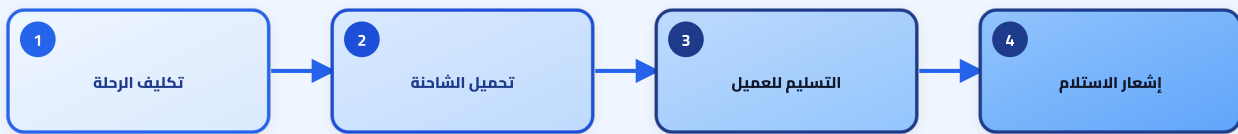
2.14 إدارة رحلات السائقين والشحن (Logistics & Drivers)

الوصف: تكليف السائقين بالرحلات وتسليم الشحنات وتصفية مصاريف الطرق ومستحقات السائق.

الدورة 1: دورة رحلة النقل والتسليم

1. تكليف الرحلة ← 2. تحميل الشاحنة ← 3. التسليم للعميل ← 4. إشعار الاستلام

رسمة: دورة رحلة النقل والتسليم



الدورة 2: دورة تصفية العهد ومصاريف الطرق

1. تقديم الفواتير ← 2. مراجعة الحسابات ← 3. صرف المستحقات ← 4. قيد محاسبي

رسمة: دورة تصفية العهد ومصاريف الطرق



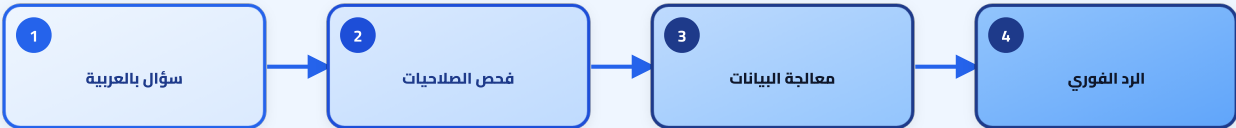
2.15 منظومة الذكاء الاصطناعي والـ (AI Mind & CEO) CEO

الوصف: شات بوت تفاعلي للموظفين بالعربية وتحليلات تنبؤية وتنبيهات مبكرة للرئيس التنفيذي.

الدورة 1: دورة الشات بوت واستفسارات الموظفين

1. سؤال بالعربية ← 2. فحص الصلاحيات ← 3. معالجة البيانات ← 4. الرد الفوري

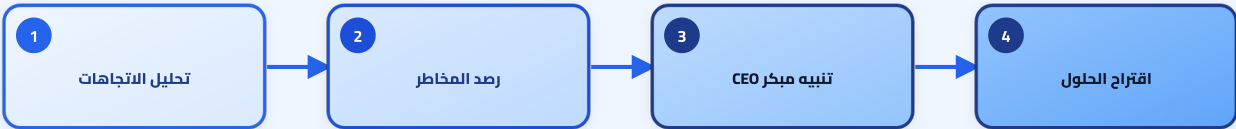
رسمة: دورة الشات بوت واستفسارات الموظفين



الدورة 2: دورة التنبؤات والتنبيهات التنفيذية

1. تحليل الاتجاهات ← 2. رصد المخاطر ← 3. تنبيه مبكر CEO ← 4. اقتراح الحلول

رسمة: دورة التنبؤات والتنبيهات التنفيذية



الفصل الثالث: توثيق وسكيمات قاعدة البيانات (152 جدولاً) بالكامل

3.1 الرسم الشاملة الهندسية لقاعدة البيانات (Database Tables Schema SVG 170)

رسمه سكيمات قاعدة البيانات الشاملة (TABLES DATABASE ARCHITECTURE MAP 170)

1. الحسابات والأمان (22 جدول)

users, screen_permissions
user_sessions, audit_logs

2. HR والحضور (25 جدول)

attendance, leave_requests
shifts, hr_absence, ats_apps

3. الرواتب والسلف (18 جدول)

payroll, worker_advances
loans, bonus_penalties

4. المالية والحسابات (24 جدول)

chart_of_accounts, journal_entries
cost_centers, taxes_ledger

5. الخزائن والبنوك (16 جدول)

finance_safes, bank_accounts
cash_transfers, bank_checks

6. المشتريات والموردين (20 جدول)

suppliers, purchase_orders
supplier_invoices, rfqs

7. المخازن والخامات (17 جدول)

inventory_items, stock_movements
warehouses, stock_adjustments

8. الإنتاج والجودة (16 جدول)

bom, production_orders
qc_inspections, machines

9 و 10. الأسطول والذاتية (14 جدول)

fleet_vehicles, fleet_trips
spare_parts, ai_prompts

3.2 كشف جداول قاعدة البيانات (152 جدولاً - سطر واحد لكل جدول)

#	اسم الجدول بقاعدة البيانات (Table Name)
1	activity_log
2	ai_analysis_cache
3	ai_chat_history
4	ai_fraud_alerts

#	اسم الجدول بقاعدة البيانات (Table Name)
5	ai_predictions
6	ai_reports
7	announcements
8	approval_actions
9	approval_requests
10	approval_steps
11	approval_workflows
12	asset_assignments
13	ats_applications
14	attendance
15	attendance_modifications
16	audit_log
17	backup_logs
18	bom
19	bom_items
20	branches
21	calendar_events
22	car_maintenance_logs
23	car_trips
24	cars
25	chart_of_accounts
26	chat_attachments
27	chat_channels
28	chat_messages

#	اسم الجدول بقاعدة البيانات (Table Name)
29	clients
30	companies
31	complaints
32	currencies
33	customer_feedback
34	customer_registration_requests
35	department_budgets
36	digital_signatures
37	disciplinary_actions
38	doc_sequences
39	document_categories
40	documents
41	email_templates
42	employee_warnings
43	engineering_drawings
44	engineering_projects
45	equipment
46	equipment_categories
47	equipment_rentals
48	erp_approval_matrix
49	erp_asset_depreciation
50	erp_bank_accounts
51	erp_bank_transactions
52	erp_banks

#	اسم الجدول بقاعدة البيانات (Table Name)
53	erp_budgets
54	erp_checks
55	erp_currencies
56	erp_financial_audit
57	erp_financial_periods
58	erp_fixed_assets
59	erp_gl_accounts
60	erp_journal_entries
61	erp_journal_lines
62	erp_loan_installments
63	erp_loans
64	erp_tax_codes
65	exchange_rates
66	expenses
67	finance_bank_accounts
68	finance_checks
69	finance_clients
70	finance_closings
71	finance_collections
72	finance_cost_centers
73	finance_custodies
74	finance_expense_categories
75	finance_fixed_assets
76	finance_invoices

#	اسم الجدول بقاعدة البيانات (Table Name)
77	finance_journal_entries
78	finance_journal_lines
79	finance_payments
80	finance_safes
81	finance_suppliers
82	finance_taxes
83	fleet_external_drivers
84	fleet_incidents
85	fleet_internal_drivers
86	fleet_maintenance
87	fleet_trips
88	fleet_vehicles
89	general_ledger
90	hr_absence_audit
91	hr_absence_records
92	hr_absence_requests
93	hr_absence_settings
94	hr_violations_warnings
95	import_logs
96	inventory_items
97	inventory_transactions
98	it_tickets
99	job_postings
100	kpi_definitions

#	اسم الجدول بقاعدة البيانات (Table Name)
101	kpi_values
102	late_deductions
103	leave_requests
104	loans
105	login_history
106	logistics_drivers
107	logistics_movements
108	machines
109	maintenance_companies
110	maintenance_logs
111	maintenance_payments
112	maintenance_visits
113	medical_requests
114	missions
115	notification_preferences
116	notifications
117	offboarding
118	overtime
119	overtime_request_employees
120	overtime_requests
121	payroll
122	performance_reviews
123	permissions
124	product_categories

#	اسم الجدول بقاعدة البيانات (Table Name)
125	product_documents
126	product_images
127	production_batches
128	production_consumption
129	production_stage_logs
130	production_stage_templates
131	products
132	purchase_orders
133	purchase_requests
134	qc_inspections
135	qr_tokens
136	quote_requests
137	role_permissions
138	sales_orders
139	saved_reports
140	screen_permissions
141	search_index
142	smart_notifications
143	spare_parts_requests
144	stock_movements
145	supplier_performance
146	system_settings
147	tasks
148	training_courses

#	اسم الجدول بقاعدة البيانات (Table Name)
149	training_enrollments
150	user_sessions
151	users
152	webhooks

الفصل الرابع: عرض السعر التقديري الشامل (Commercial Proposal)

عرض توريد وتطوير نظام NINJA SMART TECHNOLOGY FACTORY ERP

ملاحظة التقييم الاستثماري: تم حساب هذا العرض بناءً على حجم العمل المستمر منذ 1 يناير 2026 وحتى 22 أغسطس 2026 (ما يقارب 8 أشهر تطوير متواصل) والنظام لا يزال تحت التطوير النشط والتحديث الميداني لضمان أعلى جودة:

بيان النطاق والخدمات المشمولة	التفاصيل الفنية والتشغيلية	التكلفة الاستثمارية (EGP)
1. ترخيص واستخدام النظام الشامل (Enterprise License)	تغطية الـ 15 موديول بالكامل (HR, Payroll, Finance, SCM, Fleet, AI, Sales)	220,000 ج.م
2. تطوير وبناء قاعدة البيانات (170 Tables Architecture)	بناء وهيكل الـ 170 جدول، وتفعيل الحماية التلقائية RLS والنسخ الاحتياطي	55,000 ج.م
3. محرك الذكاء الاصطناعي والتفاعل (AI Mind & ATS Engine)	فحص السير الذاتية ATS، شات بوت الموظفين الذكي، ولوحة قيادة الرئيس التنفيذي	65,000 ج.م
4. جهد التطوير المستمر (8 أشهر من 1/1/2026 إلى 22/8/2026)	تعديلات وتحسينات ميدانية مستمرة، دعم فني، وتطوير الشاشات والتقارير	80,000 ج.م
إجمالي التقييم والتكلفة التجارية الشاملة:		420,000 ج.م

الفصل الخامس: الخريطة العملاقة الكبرى للنظام بالكامل (MEGA MASTER SYSTEM ARCHITECTURE MAP)

تضم هذه الخريطة الهندسية العملاقة التفاعل الربطي المتكامل بين جميع الـ 15 إدارة، 20 دورة HR، دورة المبيعات الكبرى، المشتريات، الخزائن، المخازن، الأسطول، وقاعدة البيانات الـ 170 جدول:

الرسملة العملاقة الجامعة للنظام بالكامل (MEGA MASTER SYSTEM MAP)

NINJA SMART TECHNOLOGY FACTORY — MEGA MASTER SYSTEM MAP

🔒 بوابات الأمان والحسابات والمستخدمين (RBAC & Screen Security)

Owner, Admin, HR Manager, Finance Officer, Production Engineer, Driver, Client Portal

حظر الشاشات وحماية الأزرار والنسخ الاحتياطي التلقائي

📈 دورة المبيعات الكبرى كاملة ودورة المرتجعات (Sales & Customer Delivery Lifecycle)

طلب العميل (RFQ) — عرض سعر Quotation — أمر مبيعات Sales Order — فحص المخزون والإنتاج BOM

تحصيل الدفعة بالخرقة — إذن الشحن Delivery Note — الفاتورة الضريبية والقيد — تحميل الشاحنة وتسليم البضاعة (العميل يشيل المنتج)

⚙️ إدارة خطوط الإنتاج والخصم المخزني الآلي والجودة والصيانة

أمر الإنتاج — خصم الخامات المباشر بحسب قائمة BOM — فحص الجودة الفنية العملية QC

تحويل للمنتج التام + جدولة صيانة الآلات الوقائية وصرف قطع الغيار

📦 دورات المشتريات والموردين وإدارة المخازن والخامات

طلب الشراء PR — طلب عروض أسعار RFQ — أمر الشراء PO — استلام المخزن والفحص الفني QC

مراقبة حد إعادة الطلب وتحديث الأرصدة المخزنية وتسجيل قيد المورد المحاسبي

👤 منظومة الموارد البشرية والرواتب (20 دورة متكاملة) والخزائن المالية

التوظيف الذكي ATS — المقابلة والملف — الحضور والـ QR — السلف التلقائية والطارئة — الجزاءات والخصومات

المكافآت والإضافي — الإجازات والأدونات — القروض والأقساط — زر الصرف الذكي (Pay) والتأمين والإحلاء

🚗 أسطول السيارات والشاحنات وقراءة العداد (Odometer) ورحلات السائقين

قراءة العداد الفعلي قبل وبعد الرحلة + تصفية عهد الوقود والسولار ومستحقات السائق من الخزنة

🗄️ محرك الذكاء الاصطناعي والمركز الحاكم لقواعد البيانات (DATABASE TABLES HUB 170)

شات بوت تفاعلي للموظفين + شاشة تنبؤية للرئيس التنفيذي للتنبيه بالأخطار والربط المالي والمخزني

Supabase Cloud Enterprise Infrastructure with Instant Backup & RLS Security Policies 🔒